(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101664730 B
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 200910109276.2

(22)申请日 2009.08.06

(73)专利权人 深圳市腾盛工业设备有限公司
地址 518048 广东省深圳市宝安区大浪街道大浪社区华宁路华联工业园七栋第1-3层

(72)发明人 卢国明

(74)专利代理机构 深圳市百瑞专利商标事务所（普通合伙） 44240
代理人 何凌

(51)Int.Cl.
B05C 11/10(2006.01)

(56)对比文件
US 6896736 B2,2005.05.24,
JP 2002307003 A,2002.10.22,
CN 201482686 U,2010.05.26,
US 6193783 B1,2001.02.27,
US 5881914 A,1999.03.16,
GB 2192567 A,1988.01.20,
CN 201086055 Y,2008.07.16,
CN 2815524 Y,2006.09.13,
CN 101249488 A,2008.08.27,

审查员 刘昱萱

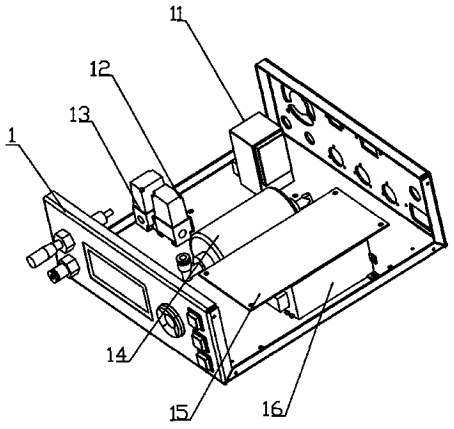
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种气压式吐胶控制器

(57)摘要

本发明提供一种气压式吐胶控制器，包括：框架，框架内装设有第一电磁阀、第二电磁阀、线路板、为电磁阀和线路板提供电力的电源，第一电磁阀、第二电磁阀依次装设在气管上，其中，框架内还装设有调压电磁阀和储气罐，调压电磁阀装设在所述储气罐之前，储气罐装设在所述第一电磁阀之前，且都依次装设在所述气管上，还包括第一传感器、第二传感器，第一传感器和第二传感器都设置在气管上，并且都与线路板相连接，第一传感器和第二传感器与调压电磁阀形成控制回路；通过在气管上装设调压电磁阀和储气罐，可以更好的调节出气口的气压，以及稳定提供气压，能完成点胶的精度为 ±0.0001ml，重复一致的点胶精度，可以与机器人完成超高重复精度的自动点胶功能。



CN 101664730 B

1. 一种气压式吐胶控制器，包括：框架，所述框架内装设有用于调节气体压力的第一电磁阀、第二电磁阀、用于控制所述第一电磁阀和第二电磁阀的线路板、为所述第一电磁阀、第二电磁阀和线路板提供电力的电源，所述第一电磁阀、第二电磁阀依次装设在用于供应气体的气管上，所述框架内还装设有用于根据相应的控制调节气管的气压的调压电磁阀和用于存储气管的气体的储气罐，所述调压电磁阀装设在所述储气罐之前，所述储气罐装设在所述第一电磁阀之前，且都依次装设在所述气管上，其特征在于，所述气压式吐胶控制器还包括：设置在真空发生器和胶头之间用于检测并传输真空发生器和胶头之间压力的第一传感器、设置在所述气管的进气口的用于检测并传输所述气管的进气口压力的第二传感器，所述第一传感器和所述第二传感器都设置在所述气管上，并且都与所述线路板相连接，所述第一传感器和所述第二传感器与所述调压电磁阀形成控制回路；

所述调压电磁阀，用于接收所述第一传感器和第二传感器传输过来的压力信号，根据所述压力信号调节所述气管的压力大小。

2. 如权利要求 1 所述气压式吐胶控制器，其特征在于，所述第一电磁阀、第二电磁阀都为两位三通电磁阀。

一种气压式吐胶控制器

技术领域

[0001] 本发明涉及电子加工用的点胶设备技术领域，更具体的说是涉及一种气压式吐胶控制器。

背景技术

[0002] 现有技术提供的吐胶机、点胶机等需要用吐胶控制器来进行控制，其中现有气压式吐胶控制器调节工作气压的大小具体为：调节气压时先将调节阀旋钮拔出来，顺时针旋转压力增大，逆时针旋转压力减少，其结果显示在压力表上，调节的范围在 0.005 ～ 0.8Mpa。当调到适后的压力后再将旋钮往后推锁紧。压力越大，吐胶的速度越快，反之则越慢。

[0003] 流体粘度较低会自然渗流或由于流体粘度高吐胶结束时所产生的拉丝情况，通过慢慢调节回吸量调节阀，调到刚好不再渗流或拉丝为止。回吸量调节并非越大越好，过大时会将流体倒吸到机器内部从而损坏机器。

发明内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足之处，本发明的目的在于提供一种供应稳定气压、精确控制出气量的气压式吐胶控制器。

[0005] 为了达到上述目的，本发明采取了以下技术方案：

[0006] 一种气压式吐胶控制器，包括：框架，所述框架内装设有用于调节气体压力的第一电磁阀、第二电磁阀、用于控制所述第一电磁阀和第二电磁阀的线路板、为所述电磁阀和线路板提供电力的电源，所述第一电磁阀、第二电磁阀依次装设在用于供应气体的气管上，所述框架内还装设有用于根据相应的控制调节气管的气压的调压电磁阀和用于存储气管的气体的储气罐，所述调压电磁阀装设在所述储气罐之前，所述储气罐装设在所述第一电磁阀之前，且都依次装设在所述气管上。

[0007] 其中，所述气压式吐胶控制器还包括：设置在真空发生器和胶头之间用于检测并传输真空发生器和胶头之间压力的第一传感器、设置在所述气管的进气口的用于检测并传输所述气管的进气口压力的第二传感器，所述第一传感器和所述第二传感器都设置在所述气管上，并且都与所述线路板相连接，所述第一传感器和所述第二传感器与所述调压电磁阀形成控制回路。

[0008] 所述调压电磁阀，用于接收所述第一传感器和第二传感器传输过来的压力信号，根据所述压力信号调节所述气管的压力大小。

[0009] 其中，所述第一电磁阀、第二电磁阀都为两位三通电磁阀。

[0010] 本发明提供的气压式吐胶控制器的有益效果是：通过在气管上装设调压电磁阀和在储气罐，可以更好的调节出气口的气压，以及稳定提供气压，能完成点胶的精度为 ±0.0001ml，重复一致的点胶精度，可以与机器人完成超高重复精度的自动点胶功能。

附图说明

[0011] 图 1 为本发明实施例提供的气压式吐胶控制器的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 本发明实施例提供一种气压式吐胶控制器，通过在气管上装设调压电磁阀和在储气罐，可以更好的调节出气口的气压，以及稳定提供气压，能完成点胶的精度为±0.0001ml，重复一致的点胶精度，可以与机器人完成超高重复精度的自动点胶功能。

[0013] 参照图 1，本发明实施例提供的气压式吐胶控制器，其包括：框架 1，所述框架 1 内装设有用于调节气体压力的第一电磁阀 12、第二电磁阀 13、用于控制所述第一电磁阀和第二电磁阀的线路板 15、为所述电磁阀 12、13 和线路板 15 提供电力的电源 16，所述第一电磁阀 12、第二电磁阀 13 依次装设在用于供应气体的气管上，其中，所述框架 1 内还装设有用于根据相应的控制调节气管的气压的调压电磁阀 11 和用于存储气管的气体的储气罐 14，所述调压电磁阀 11 装设在所述储气罐 14 之前，所述储气罐 14 装设在所述第一电磁阀 12 之前，且都依次装设在所述气管上。储气罐 14 可以延时，能够保证有稳定的气压。优选的，在本实施例中，所述第一电磁阀 12、第二电磁阀 13 都为两位三通电磁阀。

[0014] 其中，与吐胶控制器相连接的吐胶机包括真空发生器和胶头．为了更好使该调压电磁阀 11 更加精密的调节气压，所述气压式吐胶控制器还包括：设置在真空发生器和胶头之间的用于检测并传输真空发生器和胶头之间压力的第一传感器、设置在所述气管的进气口的用于检测并传输所述气管的进气口压力的第二传感器，所述第一传感器和所述第二传感器都设置在所述气管上，并且都与所述线路板 15 相连接，所述第一传感器和所述第二传感器与所述调压电磁阀 11 形成控制回路，以便更好的控制该调压电磁阀 11。

[0015] 上述调压电磁阀 11 用于根据相应的控制调节气管的气压，具体为：所述调压电磁阀 11，用于接收所述第一传感器和第二传感器传输过来的压力信号，根据所述压力信号调节所述气管的压力大小。

[0016] 在本实施例中，所述第一传感器和所述第二传感器都为精密气压传感器。

[0017] 从气管的进气口进气、通过调压电磁阀 11 精密调节气压大小，再经过储气罐 14 提供稳定气压，再经过两个两位三通电磁阀 12、13 供给出胶用的精确稳定气压，回吸和真空回路都有精密气压传感器，以便数显调节。其中回吸是通过真空发生器实现的，吐胶完成后，可以回吸。

[0018] 该气压式吐胶控制器有七种工作模式包括：手动、单址、单步、单次、循环、外部、通讯。其每个地址都可以单独设定点胶时间，回吸时间和点胶气压。还具有气源气压显示、回吸负压显示、在点胶时按任意键可停止点胶作业的功能。

[0019] 该控制器具有简易方便友好的操作界面，该控制器采用 LCD 显示，各种参数显示全面简洁，人机界面友好。吐胶参数设定简易方便。控制按键设计合理，能够方便的设置各种参数。维修方便，用各种常用的外部配件，便于维护和使用。

[0020] 该控制器内部结构优点为：采用独创精密压力传感器式储气机构，气压稳定并可精确调整，点胶精度可达 ±0.0001ml．结构紧凑，布局合理，节省空间，设有良好通风散热第系统，散热性好，保证机台使用寿命。

[0021] 应当理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，

而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

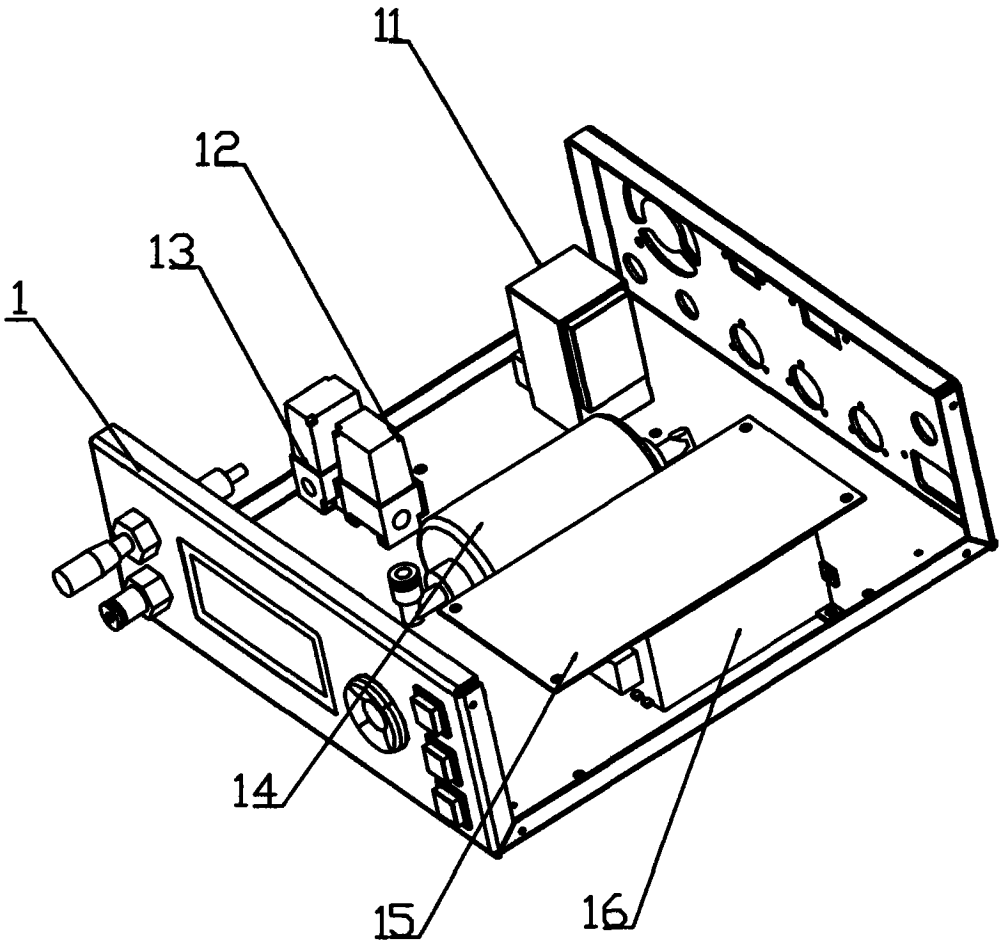


图 1